

Autoostas ievades datu apraksts

Atļautie un aizliegtie dati, pārbaudes, saglabāšanas vietas un datu izmantošanas mērķi.

Projekts	Autoostas informācijas sistēma
Datums	2026-05-12
Tehnoloģijas	HTML, CSS, JavaScript, Python, SQLite

Autoostas informācijas sistēmas ievades datu apraksts

Dokumenta mērķis

Šajā dokumentā aprakstīts, kādus datus lietotājs var ievadīt Autoostas informācijas sistēmā, kādi dati ir atļauti vai aizliegti, kur dati tiek saglabāti un kādam nolūkam tie tiek izmantoti. Apraksts veidots pēc reālajiem ievades laukiem sistēmas lapās index.html, route.html un manager.html.

1. Maršrutu meklēšana sāukmlapā

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
No kurienes brauksi? (fromInput)	Teksts, piemēram, pilsēta, autoosta vai pieturvietas nosaukums: Rīga, Jelgava AO, Rīga SAO. Lauku drīkst atstāt tukšu, ja lietotājs grib skatīt visus maršrutus.	Nav speciālas datu bāzes validācijas. Ja ievadītais teksts neatbilst nevienam maršrutam, sistēma vienkārši neatrod rezultātus.	Netiek saglabāts SQL datu bāzē. Īslaicīgi glabājas pārlūka stāvoklī state.filters.from.	Izmanto tikai maršrutu filtrēšanai pēc sākumpunkta vai pieturvietām.
Uz kuriem brauksi? (toInput)	Teksts, piemēram, pilsēta, autoosta vai galapunkts: Liepāja, Daugavpils AO. Lauku drīkst atstāt tukšu.	Nav speciālas datu bāzes validācijas. Nepareizs vai neeksistējošs teksts nedod rezultātus.	Netiek saglabāts SQL datu bāzē. Īslaicīgi glabājas pārlūka stāvoklī state.filters.to.	Izmanto maršrutu filtrēšanai pēc galapunkta vai pieturvietām.

2. Pieteikšanās dati

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Konta nosaukums (loginUsername)	Esošs konta nosaukums, kas jau saglabāts lietotāju tabulā. Pirms pārbaudes tiek noņemtas liekās atstarpes sākumā un beigās.	Tukšs lauks vai konta nosaukums, kas nav reģistrēts.	Pieteikšanās brīdī jauns ieraksts netiek veidots. Pēc veiksmīgas pieteikšanās konta nosaukums tiek saglabāts pārlūkā localStorage atslēgā ais.currentUser.	Nepieciešams lietotāja identificēšanai un sesijas atjaunošanai pēc lapas pārlādes.
Parole (loginPassword)	Parole, kas atbilst saglabātajam paroles hash datu bāzē.	Tukša parole vai parole, kas neatbilst lietotāja kontam.	Parole atklātā tekstā netiek saglabāta. Serveris to salīdzina ar users.password_hash.	Nodrošina lietotāja autentifikāciju.
Parādīt paroli (showLoginPassword)	Izvēles rūtiņa: ieslēgta vai izslēgta.	Nav aizliegtu vērtību, jo tā ir tikai vizuāla opcija.	Netiek saglabāts datu bāzē.	Ļauj lietotājam redzēt vai paslēpt ievadīto paroli pieteikšanās formā.

3. Konta izveides dati

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Vārds (registerFirstName)	Netukšs teksts. Piemērs: Jānis. Sistēma tehniski pārbauda, lai lauks nav tukšs.	Tukšs lauks vai tikai atstarpes.	users.first_name	Izmanto lietotāja attēlošanai profilā, čekā, biļetēs, iemaksās un pārvaldības skatā.
Uzvārds (registerLastName)	Netukšs teksts. Piemērs: Bērziņš. Sistēma tehniski pārbauda, lai lauks nav tukšs.	Tukšs lauks vai tikai atstarpes.	users.last_name	Izmanto kopā ar vārdu lietotāja identificēšanai sistēmā un čekos.
Vecums (registerAge)	Vesels skaitlis no 1 līdz 120.	Tukšs lauks, teksts, negatīvs skaitlis, 0 vai skaitlis virs 120.	users.age	Izmanto lietotāja profilā un šoferu pieteikuma pārbaudē.
Konta nosaukums (registerUsername)	Netukšs unikāls teksts. Konta nosaukums nedrīkst atkārtoties arī tad, ja atšķiras tikai lielie/mazie burti.	Tukšs lauks vai jau eksistējošs konta nosaukums.	users.username kā primārā atslēga. Pēc pieteikšanās arī localStorage atslēgā ais.currentUser.	Galvenais lietotāja identifikators datu bāzē un saistītajās tabulās.
Parole (registerPassword)	Vismaz 8 simboli, vismaz 1 lielais burts, vismaz 1 cipars un vismaz 1 speciālais simbols. Piemērs: Parole!1.	Parole zem 8 simboliem, bez lielā burtā, bez cipara vai bez speciālā simbola.	Atklātā tekstā netiek saglabāta. Serveris saglabā tikai users.password_hash kā sāļītu PBKDF2 hash.	Nepieciešama drošai pieteikšanās pārbaudei, neglabājot īsto paroli.
Atkārtot paroli (registerPasswordRepeat)	Jābūt tieši tādai pašai kā laukā registerPassword.	Atšķirīga parole vai tukšs lauks.	Netiek saglabāts datu bāzē.	Izmanto tikai reģistrācijas brīdī, lai samazinātu kļūdaini ievadītas paroles risku.

4. Balances papildināšana

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Papildināmā summa (topUpAmount)	Decimālskaitlis virs 0 un ne lielāks par 200 EUR. Piemēri: 5, 20.50, 200.	0, negatīvs skaitlis, teksts, tukšs lauks vai summa virs 200 EUR.	Lietotāja jaunā balance: users.balance. Iemaksas ieraksts: top_ups.amount, top_ups.balance_after, top_ups.username, top_ups.created_at.	Saglabā lietotāja konta bilanci un vēsturi, lai vēlāk var redzēt iemaksas pārvaldības panelī.

5. Biļetes iegāde

Ievades punkts	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Izvēlētais maršruts (selectedRouteId)	Maršruta identifikators, kas eksistē tabulā routes. Lietotājs to izvēlas ar pogu, nevis raksta ar roku.	Neeksistējošs maršruta ID vai tukša izvēle.	Pirkuma brīdī saglabājas purchases.route_id, purchases.route_name, purchases.start_point, purchases.end_point.	Fiksē, par kuru reisu biļete nopirkta, arī tad, ja maršruta nosaukums vēlāk mainās.
Izvēlētais reisa laiks (selectedScheduleId)	Reisa laika identifikators, kas pieder izvēlētajam maršrutam tabulā route_schedules.	Reisa laiks, kas neeksistē vai nepieder izvēlētajam maršrutam.	purchases.schedule_id, purchases.departure, purchases.arrival.	Fiksē konkrēto izbraukšanas un ierašanās laiku biļetei un čekam.
Apmaksa no balances	Lietotāja balancei jābūt vienādai ar biļetes cenu vai lielākai par to.	Ja balance ir mazāka par cenu, pirkums netiek veikts.	No users.balance tiek ņemta cena. Pirkums saglabājas purchases.price, purchases.paid, purchases.created_at, purchases.ticket_number.	Nodrošina biļetes iegādi, QR koda informāciju, čeka izveidi un izmaksu vēsturi.

6. Šoferu pieteikums

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Vadītāja apliecības numurs (licenseNumber)	Netukšs teksts, piemēram, apliecības numurs vai kods.	Tukšs lauks vai tikai atstarpes.	driver_applications.license_number	Saglabā šoferu pieteikuma informāciju pārbaudei.
Pieredzes gadi (experienceYears)	Vesels skaitlis no 0 uz augšu. Papildus tiek pārbaudīts, lai lietotāja vecums mīnus pieredzes gadi nebūtu mazāks par 18.	Negatīvs skaitlis, teksts, tukšs lauks vai situācija, kur vecums - pieredze < 18.	driver_applications.experience_years	Izmanto, lai pārbaudītu, vai šoferu pieredze ir ticama pēc tiesību iegūšanas vecuma.

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Motivācija (driverMotivation)	Netukšs teksts, kur lietotājs paskaidro, kāpēc vēlas kļūt par šoferi.	Tukšs lauks vai tikai atstarpes.	driver_applications.motivation	Saglabā šofera pieteikuma pamatojumu.
Šofera statuss	Tiek piešķirts tikai pēc veiksmīga pieteikuma.	Netiek piešķirts, ja pieteikuma dati nav derīgi.	users.is_driver, users.driver_since	Nosaka, vai lietotājs drīkst veidot un labot maršrutus.

7. Maršruta izveide un labošana

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Reisa nosaukums (routeNameInput)	Netukšs teksts, piemēram, Rīga - Liepāja ekspressis.	Tukšs lauks vai tikai atstarpes.	routes.name	Parāda maršruta nosaukumu sarakstos, biļetēs, čekos un pārskatos.
Cena (routePriceInput)	Decimālskaitlis virs 0. Piemērs: 12.50.	0, negatīvs skaitlis, teksts vai tukšs lauks.	routes.price	Izmanto biļetes cenas aprēķinam un pārskatiem.
Sākums (routeStartInput)	Netukšs teksts, piemēram, Rīga SAO.	Tukšs lauks vai tikai atstarpes.	routes.start_point	Izmanto maršrutu meklēšanā, kartītēs, biļetēs un čekos.
Galapunkts (routeEndInput)	Netukšs teksts, piemēram, Liepāja AO.	Tukšs lauks vai tikai atstarpes.	routes.end_point	Izmanto maršrutu meklēšanā, kartītēs, biļetēs un čekos.
Pieturvietas (stopsList)	Teksta lauki pieturvietām. Parasti sākumā ir 3 pieturvietas, bet šoferis var pievienot vai noņemt pieturas ar plus/mīnus pogām.	Tukšas pieturvietas netiek saglabātas kā derīgi pieturu nosaukumi.	route_stops.stop_name, route_stops.route_id, route_stops.sequence_number.	Saglabā starppieturas un to secību, lai tās var rādīt maršrutā un čekā.
Manuālais izbraukšanas laiks	Laiks formātā HH:MM, piemēram, 08:10.	Tukšs laiks vai pāris, kur nav izbraukšanas vai ierašanās laika.	route_schedules.departure	Nosaka konkrētu reisa sākuma laiku.
Manuālais ierašanās laiks	Laiks formātā HH:MM, piemēram, 11:35.	Tukšs laiks vai pāris, kur nav izbraukšanas vai ierašanās laika.	route_schedules.arrival	Nosaka konkrētu reisa beigu laiku.
Atkārtotāšanās sākuma laiks (recurrenceStartInput)	Laiks formātā HH:MM, piemēram, 08:00.	Tukšs lauks atkārtotāšanās režīmā.	routes.recurrence_start_time; ģenerētie laiki arī route_schedules.departure.	Nosaka, no cikiem sākas atkārtotie reisi.

Lauks	Atļautie dati	Aizliegtie dati / ierobežojumi	Kur saglabā	Saglabāšanas un izmantošanas mērķis
Atkārtotāšanās beigu laiks (recurrenceEndTime)	Laiks formātā HH:MM, piemēram, 18:00.	Tukšs lauks vai beigu laiks, kas neveido nevienu reisu.	routes.recurrence_end_time	Nosaka, līdz cikam tiek ģenerēti reisi.
Atkārtotāšanās intervāls (recurrenceInterval)	Viena no izvēlētajām vērtībām minūtēs, piemēram, 30, 45, 60, 90, 120 vai 180.	Nederīgs intervāls, 0 vai negatīva vērtība.	routes.recurrence_interval_minutes	Nosaka, cik bieži tiek ģenerēts viens un tas pats maršruts.
Brauciena ilgums (recurrenceDuration)	Skaitlis minūtēs no 1 līdz 1440.	0, negatīvs skaitlis, teksts vai vērtība virs 1440.	routes.recurrence_duration_minutes; aprēķinātais ierašanās laiks arī route_schedules.arrival.	Aprēķina ierašanās laiku atkārtotajiem reisiem.
Šoferis, kas izveido maršrutu	Tiek paņemts no pašreiz pieslēgtā lietotāja. Lietotājam jābūt šoferim.	Maršrutu nedrīkst saglabāt nepieslēdzies lietotājs vai lietotājs bez šofera statusa.	routes.driver_username	Saista maršrutu ar šoferi un ļauj labot tikai savus maršrutus.

8. Autoostas vadītāja pārvaldības lapa

Autoostas vadītāja lapā nav brīvas teksta ievades datu saglabāšanai. Tajā ir pārskatu pogas, kas izmanto jau saglabātos datus:

Poga	Ievadītie dati	Kurus datus izmanto	Mērķis
Visvairāk iztērēts	Lietotājs neko neievada, tikai nospiež pogu.	purchases.username, purchases.price, users.first_name, users.last_name	Noskaidro, kurš lietotājs visvairāk iztērējis biļetēm.
Visizdevīgākais brauciens	Lietotājs neko neievada.	routes.price, routes.name, routes.start_point, routes.end_point	Atrod lētāko maršrutu.
Populārākais maršruts	Lietotājs neko neievada.	purchases.route_id, purchases.route_name	Noskaidro maršrutu ar visvairāk nopirktām biļetēm.
Lielākā iemaksa	Lietotājs neko neievada.	top_ups.amount, top_ups.username, top_ups.created_at	Atrod lielāko konta papildinājumu.
Kopējie ienākumi	Lietotājs neko neievada.	purchases.price, top_ups.amount	Aprēķina kopējo naudas plūsmu sistēmā.

9. Dati, kas tiek ģenerēti automātiski

Dati	Kur saglabā	Mērķis
Lietotāja izveides laiks	users.created_at	Parāda, kad konts izveidots.
Lietotāja pēdējo izmaiņu laiks	users.updated_at	Fiksē pēdējo bilances vai lomas izmaiņu.
Šofera statusa piešķiršanas laiks	users.driver_since	Parāda, kopš kura brīža lietotājs ir šoferis.
Autoostas vadītāja statusa piešķiršanas laiks	users.station_manager_since	Parāda, kopš kura brīža lietotājs ir autoostas vadītājs.
Pirkuma identifikators	purchases.id	Unikāli identificē biļetes pirkumu.
Biļetes numurs	purchases.ticket_number	Tiek rādīts čekā un QR kodā.
Iemaksas identifikators	top_ups.id	Unikāli identificē bilances papildinājumu.
Maršruta, pieturas un reisa laika identifikatori	routes.id, route_stops.id, route_schedules.id	Saista tabulas un ļauj precīzi atrast konkrētu ierakstu.

10. Nepareizu datu piemēri un programmas paziņojumi

Šajā sadaļā apkopoti piemēri, kādas nepareizas vērtības lietotājs var ievadīt un kādu paziņojumu sistēma parāda. Šie paziņojumi tiek rādīti formas kļūdas tekstā, uznirstošajā paziņojumā vai alert logā atkarībā no konkrētās darbības.

Ievades vieta	Nepareizas vērtības piemērs	Programmas paziņojums	Sistēmas darbība
Pieteikšanās konta nosaukums vai parole	Konta nosaukums tukšs, parole tukša	Ievadi konta nosaukumu un paroli.	Pieteikšanās netiek veikta, lauki tiek atzīmēti kā kļūdaini.
Pieteikšanās parole	Konts janis, parole Nepareiza!1	Nepareizs konta nosaukums vai parole.	Lietotājs netiek ielaists sistēmā.
Reģistrācijas vārds un uzvārds	Vārds tukšs vai uzvārds tukšs	Vārds un uzvārds ir obligāti jāieraksta.	Konts netiek izveidots.
Reģistrācijas konta nosaukums	Tukšs konta nosaukums	Ievadi konta nosaukumu.	Konts netiek izveidots.
Reģistrācijas vecums	0, 121, abc	Vecumam jābūt no 1 līdz 120.	Konts netiek izveidots, dati netiek saglabāti users tabulā.
Reģistrācijas parole	Abc!1	Parolei jābūt vismaz 8 simbolus garai.	Konts netiek izveidots.

Autoostas ievades datu apraksts

Ievades vieta	Nepareizas vērtības piemērs	Programmas paziņojums	Sistēmas darbība
Reģistrācijas parole	parole!1	Parolē jābūt vismaz vienam lielajam burtam.	Konts netiek izveidots.
Reģistrācijas parole	Parole!!	Parolē jābūt vismaz vienam ciparam.	Konts netiek izveidots.
Reģistrācijas parole	Parole11	Parolē jābūt vismaz vienam speciālajam simbolam.	Konts netiek izveidots.
Atkārtota parole reģistrācijā	Parole!1 un Parole!2	Paroles nesakrīt.	Konts netiek izveidots.
Reģistrācijas konta nosaukums	Jau esošs konts janis vai Janis	Šāds konta nosaukums jau eksistē. Izvēlies citu.	Sistēma nepieļauj divus vienādus konta nosaukumus.
Bilances papildināšanas summa	0, -5, 250, abc	Summa nav atbilstoša. Ievadi vairāk par 0 EUR un ne vairāk par 200 EUR.	Bilance netiek papildināta, iemaksa netiek saglabāta top_ups tabulā.
Biļetes apmaksa bez pieteikšanās	Lietotājs nav pieslēdzies un nospiež Apmaksāt	Lai apmaksātu biļeti, vispirms piesakies kontā.	Tiek atvērts pieteikšanās logs, pirkums netiek veikts.
Biļetes apmaksa ar par mazu bilanci	Bilance 0.00 EUR, biļetes cena 12.50 EUR	Nav pietiekami apmaksas līdzekļi. Papildini konta bilanci.	Nauda netiek noņemta, biļete netiek saglabāta purchases tabulā.
Šoferu pieteikums	Tukšs apliecības numurs, pieredze vai motivācija	Aizpildi visus šoferu pieteikuma jautājumus.	Pieteikums netiek saglabāts, lietotājs nekļūst par šoferi.
Šoferu pieredzes gadi	abc vai -1	Aizpildi visus šoferu pieteikuma jautājumus.	Pieteikums netiek saglabāts.
Šoferu pieredzes gadi pret vecumu	Vecums 20, pieredze 3	Tas nav iespējams, jo vadītāja tiesības var būt tikai no 18 gadu vecuma.	Pieteikums netiek saglabāts, jo vecums - pieredze ir mazāks par 18.
Autoostas vadītāja statuss	Parasts lietotājs nospiež kļūt par autoostas vadītāju	Par autoostas vadītāju var kļūt tikai autobusa vadītājs.	Statuss netiek piešķirts.
Maršruta saglabāšana	Lietotājs nav šoferis	Maršrutus var saglabāt tikai šoferis.	Maršruts netiek saglabāts routes tabulā.
Maršruta cena	0, -2, abc	Cenai jābūt lielākai par 0 EUR.	Maršruts netiek saglabāts.
Maršruta nosaukums, sākums vai galapunkts	Tukšs nosaukums, tukšs sākums vai tukšs galapunkts	Aizpildi maršruta nosaukumu, sākumu un galapunktu.	Maršruts netiek saglabāts.
Manuālie reisa laiki	Nav pievienots neviens izbraukšanas un ierašanās laiks	Pievieno vismaz vienu reisa laiku.	Reisa laiki netiek saglabāti route_schedules tabulā.

Ievades vieta	Nepareizas vērtības piemērs	Programmas paziņojums	Sistēmas darbība
Manuālie reisa laiki	Izbraukšana 08:00, ierašanās tukša	Katram manuālajam laikam aizpildi gan izbraukšanu, gan ierašanos.	Maršruts netiek saglabāts.
Atkārtotošā grafika sākums un beigas	Sākuma vai beigu laiks tukšs	Ievadi atkārtotošanās sākuma un beigu laiku.	Reisa laiki netiek ģenerēti.
Atkārtotošā grafika intervāls	0 vai negatīvs intervāls	Izvēlies derīgu atkārtotošanās intervālu.	Reisa laiki netiek ģenerēti.
Atkārtotošā grafika ilgums	0, -10, abc	Brauciena ilgumam jābūt lielākam par 0 minūtēm.	Reisa laiki netiek ģenerēti.
Atkārtotošā grafika beigu laiks	Sākums 18:00, beigas 08:00	Beigu laikam jābūt vēlākam par sākuma laiku.	Reisa laiki netiek ģenerēti.
Maršruta meklēšana	No: Neeksistē, Uz: Nekuriene	Nav atrasts neviens piemērots maršruts. Pamēģini citu sākumu vai galapunktu.	Meklēšanas dati netiek saglabāti, lietotājam tiek parādīts tukšs rezultātu saraksts.

11. Kopsavilkums

Sistēma pieņem tikai tos datus, kas ir nepieciešami autoostas darbībai: lietotāja kontu, maršrutus, reisa laikus, bilances iemaksas un biļešu pirkumus. Drošie dati, piemēram, parole, netiek glabāti atklātā tekstā. Pagaidu meklēšanas dati netiek saglabāti datu bāzē, jo tie vajadzīgi tikai rezultātu filtrēšanai. Dati, kuri nepieciešami vēsturei un pārskatiem, tiek saglabāti SQL tabulās ar atbilstošām ārējām atslēgām.